



Criptografia e Segurança em Redes

Nome do(a) aluno(a):

Número do(a) aluno(a):

Avaliação

A avaliação terá duração máxima de duas horas.

As respostas para a *Questão 1* deverão ser escritas diretamente no enunciado do teste.

As demais questões deverão ser respondidas nas folhas de respostas que acompanham o enunciado. Não esqueça de identificar as folhas com o seu nome e número de aluno.

Questão 1 (cotação - 5.0 valores)

Assinale cada afirmação abaixo como Verdadeira [**V**] ou Falsa [**F**]. Para cada resposta incorreta, será descontado 0.5 valores de uma resposta assinalada corretamente.

[] Em cifras por blocos que usam o *Circuito de Feistel* (e.g., o DES), quanto maior o número de rondas, mais difícil é realizar a criptanálise.

[] O modo de operação CTR (i.e., *Counter*) de uma cifra por blocos é relativamente eficiente para implementações tanto em software quando em hardware. Contudo, a interdependência entre blocos contínuos o torna pouco adequado para processamento paralelo de blocos.

[] Em um ataque de pré-imagem a uma função de sentido único criptográfica (i.e., *hash*), um adversário deseja encontrar uma mensagem y tal que $H(y)$ seja igual a um dado valor de *hash* h .

[] Em uma comunicação entre duas partes que nunca interagiram previamente, o uso do RSA garante resistência a ataques do tipo Man-in-the-Middle, mesmo na ausência de uma terceira parte.

[] O CVSS é um sistema de classificação que permite quantificar o impacto da eventual exploração de uma vulnerabilidade conhecida.

Questão 2 (cotação - 3.5 valores)

Descreva as cadeias de substituição e permutação (S-P Networks) tipicamente usadas em cifras por blocos.

Questão 3 (cotação - 3.5 valores)

Descreva, detalhadamente, o modelo de ameaça conhecido por STRIDE.

Questão 4 (cotação - 4.0 valores)

Descreva, incluindo um exemplo, o algoritmo *Diffie-Hellman* para acordo de chaves. Discuta como este esquema permite ultrapassar um dos principais desafios da criptografia simétrica.

Questão 5 (cotação - 4.0 valores)

Descreva, detalhadamente, um esquema que permita as entidades A e B comunicarem garantindo as seguintes propriedades de segurança:

- Autenticidade de origem e destino das mensagens
- Confidencialidade das mensagens
- Integridade das mensagens

